

MAM 解题思路·独立审校记录

审校方式：每份讲义由一个独立的子代理审校。审校员没有参与写作，以全新上下文工作，只读不改。核对依据包括：
evidence/ 里每题 marking key 的 "Specific behaviours" 原文、2016–2025 考试报告全文、原卷与 key 的 PDF 页面，并用 sympy/scipy 独立验算。

处理原则：编者逐条复核审校意见。高严重度的意见全部回到原卷原文核实后才修改；能自己验算的都验算过。审校员标「存疑」的条目，只在能找到依据时才改。

结论分类：采纳 = 已按意见修改；部分采纳 = 改了措辞但没有完全照建议；驳回 = 不改，并写明理由。

01 微分及其应用（15 条：采纳 15）

#	严重	问题	处理
1	高	「不验证极值最多拿一半」是编者臆造，2024 报告没有此说法；2024A-Q12(c) 中验证只占 4 分里的 1 分	采纳：改成「验证通常单独占 1 分」
2	中	「2019 报告：全卷最差之一、典型错误 $h'(1)$ 」与报告原文不符	采纳：改成报告原话， $h'(1)$ 注明为编者提醒，并补 2020 报告 Q5(c)
3	中	「验证必拿分不能省」说过头：2025A-Q12(b)、2025A-Q14(c) 题干写明不必验证	采纳
4	低	「漏标一类扣一分」不是报告原话；题号格式不对	采纳：改为 2020F-Q7(d) 的实际 4 个给分点
5	中	「水平拐点 ($f'=f''=0$)」会被误当作判定条件；反例 x^4	采纳
6	低	「写出两项结构就给分」不准，key 要求至少一项正确	采纳
7	低	「2023 报告：结论被判无效」不是报告原话	采纳
8	低	「报告提醒不要写 it」在 MAM 报告里找不到	采纳：改为 2018、2019、2025 报告的实际说法
9	低	2025F-Q3 不属于相关变化率	采纳：移出题型 8
10	低	题型 3 错引 2017F-Q6(b)(ii)，漏了 2018F-Q3(b)、2019F-Q7(b)	采纳
11	低	2018A-Q15 推出 $P''(6)=0$ 的理由没写清	采纳：补「之后继续增长 $\Rightarrow$ 水平拐点」，并核算 $a=-18$ 、 $b=108$
12	低	「每个条件各 1 分」过度概括	采纳
13	低	「转折点处导数不存在」用词有歧义	采纳：改为「折点（尖角）」
14	低	编号说明没解释 2016S（样卷）	采纳
15	低	「 $x^2e^x \rightarrow xe^x(x+2)$ 」「 $A''(x)<0$ 」表述不清	采纳

03 直线运动（11 条：采纳 11）

#	严重	问题	处理
1	高	「 $a=0$ 时速度取极值」过度概括： $v=t^3$ 是反例；2019A-Q12(c) 匀速段 a 恒为 0；端点也可能取极值	采纳
2	中	「碰到 0 又折回」中的「折回」意思正好相反	采纳
3	中	分段积分写成「+ -」，与所引 2023A-Q8(c) 相反（该题先负后正）	采纳：编者验算 $v=-2t\sin t$ 后确认，改为「 $v<0$ 段加负号」并给出该题写法
4	中	报告年份写错：2021 并未列为主要弱项，漏了 2018、2023	采纳
5	中	2018A-Q11(c) 的 key 把 "decelerating 0.5" 当作 $a=-0.5$ ，与同号/异号规则冲突	采纳：编者核对原题措辞后加注提醒
6	中	「回到原点」与「回到出发点」混用	采纳
7	低-中	「 $v''<0$ 或比较端点」：用 calculus 的题须用 v'' 或符号检验	采纳
8	低	「离开屏幕左侧」有歧义	采纳：改为「向右」
9	低	2025F-Q6(d) 作图要求写得不精确	采纳

10	低	「除以内层系数」容易误算	采纳：补「即乘 3」
11	低	漏引 2017A-Q20(c)(d)、2019A-Q12	采纳

05 离散随机变量 (13 条：采纳 13)

#	严重	问题	处理
1	高	2018A-Q12(f) 漏了「加收 \$1」，新均值应为 $1.2\mu + 1$	采纳：编者核对原题后确认
2	中	「4 位小数，否则扣分」：报告没说扣分；2019A-Q18(c) 的 key 要求至少 5 位	采纳：编者验算 $P \approx 3.0 \times 10^{-5}$
3	中	$Y = 3 - X$ 在 $X = 4$ 时为负	采纳：改为 $\max(0, 3 - X)$
4	中	「每年都有」不实，实际为 10 年中的 6 年	采纳
5	中 (存疑)	假设题：key 只给「独立」「p 相同」，「两种结果」「n 固定」是题设	采纳：key 原文支持
6	中	「binomial 和参数单独 1 分」有歧义	采纳
7	中	题型 5 错引 2022A-Q12 (没有二项小问)；2023A-Q13(b) 的单件概率来自均匀分布	采纳：删除前者，换成 2021A-Q8(d)，后者加注
8	低	$a = \pm 15/22$ ，没说明为什么取正	采纳
9	低	「2020 报告 Q1」没标 F	采纳
10	低	引了 2016S-F4，但没说明不在 28 题内	采纳
11	低	2017A-Q13 得分点漏了 (d) 两分	采纳
12	低	题型 6 把 2021A-Q10(b)、2023A-Q13(a) 误归为「用二项」	采纳
13	低	「概率表达式单独 1 分」过度概括	采纳：改为「多数题」

06 连续随机变量与正态 (13 条 + 1 条存疑：采纳 13，部分采纳 1)

#	严重	问题	处理
1	高	均匀分布方差直接套 $(b-a)^2/12$ 会丢分：key 给「pdf 及定义域」「积分式」分，公式表也没有此式	采纳：改为写积分作答、公式仅用于验算
2	中	「保留 4 位小数」过度概括，有的题指定 3 位或 exact	采纳
3	中	提醒区分 cdf，但没教 cdf 题型 (2023A-Q11(d)(e))	采纳：补到题型 2
4	中	2021F-Q6(b)(ii) 用 σ 比较推不出结论，key 用的是面积	采纳：改为 key 的理由，另给严格界 (编者验算 0.383)
5	低	「按 68-95-99.7 规则设计」不准确	采纳
6	低	「2.9 h $\rightarrow$ 2:54 pm」不是真题数据	采纳：改为 2023A-Q11(c) 的 3.8 h $\rightarrow$ 3:48 pm
7	低	2025F-Q4 是 "Show that k"，不是 "Determine"	采纳：两题都引
8	低	「概率表达式单独 1 分」过度概括	采纳
9	低	单位变换漏了方差，以及反求 a、b	采纳
10	低	漏了方差的单位	采纳
11	低	直方图题型漏了频数换概率、累积表、组中值估计期望	采纳
12	低	2016S-A12 写法不统一	采纳
13	低	识别句加了引号，像原文其实是改写	采纳
存疑	—	「2021 报告：不少人没写出 uniform」超出报告原文	部分采纳：改为报告实际说法加 key 答案

02 积分及其应用 (16 条：采纳 14，部分采纳 2)

#	严重	问题	处理
---	----	----	----

1	中	「FTC 年年点名、年年考」不实（2019、2020、2024 没考，多年报告没点名）	采纳：改为「高频 + 多次点名」并列出年份
2	中	2021A-Q9 不涉及积分	采纳：从题型 8 移出并加注
3	中	「key 的 3 个得分点就是这三步」过度概括	采纳
4	中	矩形估计只讲了递增函数，2021F-Q7 是递减 ($1/x$)	采纳
5	中	「截面积令其等于体积」量纲错误	采纳：改为「截面积 $\times$ 长度 = 体积」
6	低	2023F-Q5(b) 不是 $\int f'$ 的形式	采纳：换成 2023F-Q2(a)(iii)，Q5(b) 另列
7	低	$A(x)$ 规则漏了「 f 由负变正 $\rightarrow$ 局部极小」	采纳
8	低-中	漏了直接求定积分的题型，2020F-Q3 未归类	采纳：补到题型 1（2020F-Q3 已在题型 5 中引用）
9	低（存疑）	「报告说很多人丢在这里」无据	采纳：改为 2017 报告的实际说法
10	低	「用 CAS 算精确值」与 CF 卷不符	部分采纳：改为「求出函数后积分」，梯形保留
11	低	常数 c 凭空出现	采纳
12	低	$d/dx(x \sin 3x)$ 应为 $2x \sin 3x$	采纳
13	低	2023F-Q2(c)(iii) 不是面积题	采纳
14	低	「跨过 x 轴要分段」过度概括	采纳
15	低	缺 $n \neq -1$ ；WACE 惯例写 $\ln f(x)$	采纳
16	低	2016 样卷的说明与题号格式	部分采纳：开头加了说明，题号格式保持 2016S-F1 不改

04 指数与对数（12 条：采纳 11，部分采纳 1）

#	严重	问题	处理
1	中	报告年份与弱项对应概括失真	采纳：按年份逐项列出
2	中	2023 报告指的是读数（2023F-Q4(c)），不是比值；「不能相减」与 key 冲突	采纳
3	中	「9 am + 4.7 h $\Rightarrow$ 1:42 pm」数值错，2018A-Q9(d) 实为 9.40 h $\Rightarrow$ 6:24 pm	采纳：编者验算 $\ln 1.6/0.05 = 9.40$ 后改正，并补 latest 向下取整
4	中	比值公式只写了 $/10$ ，2016S-A13 ($k=20$)、2016A-Q12 ($k=1$)、2023F-Q4 ($k=2$) 不同	采纳：改为通式 $L = k \cdot \log$
5	中	「减少率写正数」过度概括，2018A-Q9(c) 的 key 给负数	采纳
6	中偏高	缺「 $e^x / \ln x$ 的微积分」题型，13 道题无归属	部分采纳：新增交叉索引题型 7，方法见微分、积分讲义，避免重复
7	低	2016 样卷未说明	采纳
8	低	「几乎每题第一步互化」过度概括	采纳
9	低	题型 1 真题错引 2016F-Q1、2025F-Q7(a)	采纳
10	低	缺语境取整规则	采纳
11	低	WACE key 常写 $\ln f(x)$	采纳
12	低	「虚线」不是 key 要求	采纳

07 样本比例与置信区间（11 条：采纳 11）

#	严重	问题	处理
1	高	最小样本量的 $\hat{p}$ 规则写反：key 在已知 $\hat{p}$ 时仍用 0.5（2023A-Q7(c)、2024A-Q10(f)、2025A-Q16(e)，2023 报告专门提醒）	采纳：编者核对三题题干后改正；照旧规则 2023A-Q7(c) 会得 2263 而非 2401。出题 skill 同步修正
2	中	2023 报告的提醒配了 2024 年的例句	采纳
3	中	2025A-Q15(f) 是「prove」问法，答案是 No，被归错类	采纳：单列「区分两种问法」

4	中	范例把时间和地点合成一条偏差，违反同页规则	采纳：拆成两条
5	中	缺二项分布假设题（2020A-Q12(h)、2021A-Q11(g)）	采纳
6	低	「每年 2–4 分 / 每个来源 2 分」过度概括	采纳
7	低	2024A-Q10(e) 属于题型 5；题型 5 缺真题列表	采纳
8	低	9603.6 与 1.96 的算式不一致	采纳
9	低	「改用二项分布」被误写成对 (a) 的补救	采纳
10	低	「随机」不是 2016A-Q10(a) 的 key 要求	采纳
11	低（存疑）	反求置信水平漏了 2023A-Q12(c)(d)	采纳

汇总（MAM 7 份）：共 92 条意见（含 1 条「存疑」），采纳 88 条、部分采纳 4 条、驳回 0 条。高严重度 5 条，全部回到原卷原文核实后修改。

用户反馈后的分类修正（2026-10-09）

用户指出向量题库里混有无关题后，对全部标签做了关键词复核，并逐条核对 key：

- MAM 2021A-Q9 去掉「积分」标签（整题只有解方程、求导、求极值，无积分；积分讲义审校员也已指出）。
- MAM 2024A-Q10 去掉「离散随机变量」标签（全题无二项分布）。